



SILABO DE INGENIERÍA WEB Y APLICACIONES MÓVILES

I. DATOS GENERALES

1.1 Programa de Estudio (Carrera)	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2 Área Curricular	:	Área de estudios de especialidad
1.3 Departamento Académico	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4 Código	:	19.08444
1.5 Currículo: Año/Código	:	2018 - F2
1.6 Año Académico	:	2025-II
1.7 Semestre de estudios	:	Octavo ciclo
1.8 Modalidad de enseñanza	:	Presencial
1.9 Duración del semestre	:	18 semanas
1.10 Horas	:	[06 horas (02 HT, 02 HP, 02 HL)]
1.11 Créditos	:	04 créditos
1.12 Prerrequisitos	:	Ninguno
1.13 Docente (s)	:	Dra. Ing. Ana Silvia Cori Morón acorim@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

2.1. Naturaleza

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctica.

2.2. Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos y herramientas metodológicas necesarias para poder diseñar artefactos web siguiendo una metodología adecuada que fortalezca el proceso de navegación fundamentalmente y considerando estándares de calidad web. También aspira a constituirse en un área integradora del resto de las asignaturas de la Carrera Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas.

2.3. Contenidos básicos

Conceptos, metodologías, Arquitectura web y móvil, componentes y artefactos dominantes en el desarrollo de aplicaciones web, Análisis de Requerimientos de un sistema web y móvil. Servicios sobre internet, Metodologías WEB, Metodología OOHDM. Calidad Web, Evaluación de Usabilidad Accesibilidad en la Web, Navegabilidad en aplicaciones Web. Calidad en el código Web. Estándares de la W3C: HTML, XHTML, CSS. Herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia Genéricas Institucionales

- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable tecnologías información comunicación.

3.2. Competencia del perfil del egreso

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA WEB

El estudiante logra realizar el análisis mediante representaciones gráficas, específica y valida los requisitos del software de la problemática.

El estudiante logra la capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico y de comprender sus necesidades.

Evidencia: control de lectura, exposición, participación, monografía/investigación.

Semana %	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
1 6%	Introducción y conceptos básicos de ingeniería web. Comparación Ingeniería web vs Ingeniería de software.	Revisa lecturas del libro base y reconoce las diferencias entre ingeniería de software e ingeniería web.	El alumno participa activamente con las conclusiones de la lectura.
2	Arquitecturas Web. Dos capas. Tres y n capas.	Conoce y expone las características de	El alumno demuestra dominio del tema

12%	Modelo-Vista-Controlador MVC.	las arquitecturas web.	en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
3 18%	Plataformas de desarrollo de aplicaciones web. Tecnologías de desarrollo. Tecnologías del cliente. Tecnologías del servidor. Tecnologías de base de datos. Sistemas gestores de contenido (CMS).	Conoce las principales plataformas de desarrollo de aplicaciones web.	El alumno demuestra dominio del tema en las prácticas. Demuestra responsabilidad y puntualidad en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
4 24%	Análisis de Requerimientos en aplicaciones web	Elabora los requerimientos para su aplicación web.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
5 30%	Metodologías Web. OOHDM, UWE, NDT, WSDM, SOHDM, RNA, HFPM, W2000, DDDP.	Compara las diversas metodologías. Conoce las características básicas de las metodologías de desarrollo de aplicaciones web.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
6 37%	Metodologías de desarrollo web. Diseño de la interfaz Diseño estético Diseño del contenido Diseño de la navegación Diseño de la arquitectura Diseño de los componentes	Estudia y aplica las fases del proceso de desarrollo de aplicaciones web.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
7 45%	Modelos de calidad para evaluar las aplicaciones web. ISO/IEC 9126. WQM. Métricas web	Conoce los modelos de calidad para evaluar aplicaciones web.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
8 49%	EVALUACIÓN DE PRODUCTO		
9 51%	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS		

UNIDAD II: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA OOHDM

El estudiante logra realizar el análisis mediante representaciones gráficas, específica y valida los requisitos del software de la problemática.

El estudiante logra la capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico y de comprender sus necesidades.

Evidencia: control de lectura, exposición, participación, monografía/investigación, software.

Semana %	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
9 56%	Concepción y fundamentación del proyecto, análisis del negocio. Modelado de requerimientos para las aplicaciones web	Implementa una aplicación web utilizando una metodología y herramientas CASE. Identifica, modela y sustenta los requerimientos del usuario.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
10 63%	Diseño conceptual. Diseño de objetos de contenido de las aplicaciones web.	Crea diagramas de clases. Identifica los objetos de contenido.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
11 70%	Diseño arquitectónico de la aplicación web. Implementación.	Elabora la arquitectura de la aplicación web.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
12 77%	Diseño de navegación de la aplicación web. Diseño a nivel de componentes de las aplicaciones web. Implementación.	Elabora el diseño navegacional de la aplicación web. Conoce el diseño de componentes de las aplicaciones web.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
13 82%	Diseño de interfaces abstractas. Patrones de diseño de aplicaciones web. Implementación.	Identifica patrones de diseño dentro de una aplicación web.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
14 88%	Herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles.	Conoce las herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
15 95%	Pruebas de aplicaciones web. Administración de la seguridad y riesgos. Puesta en marcha de un aplicativo web.	Pone a prueba su aplicación web bajo el enfoque de seguridad y riesgos. Publica aplicaciones web en un servidor.	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
16 97%	Evaluación de la calidad de software	Aplicación de estándares de calidad de software	Demuestra responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo en el avance del proyecto final.
17 100%	EVALUACIÓN DE PRODUCTO		
18 100%	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS		

PRIMER EXAMEN (51%) SEMANA: 9

SEGUNDO EXAMEN (100%) SEMANA: 18

EXAMEN SUSTITUTORIO

V. PROGRAMA DE PRÁCTICAS (LABORATORIOS)

Semana	Unidad	Tema de práctica/ producto/	Recursos	Ambiente o escenario de la práctica
1	I	Instalación de software	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
2	I	Sentencias repetitivas y condicionales	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
3	I	Clases en sitios web	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
4	I	Conexión con base de datos	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
5	I	Formularios web	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
6	II	Controles y funciones	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
7	II	Comandos en Java	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
8	II	Seguridad en sitios web	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
9	II	Instalación Android Studio	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS
10	II	Android y base de datos	Guía de laboratorio	Laboratorios ESIS

VI. SISTEMA METODOLÓGICO

6.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROMEDIO PRIMER PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal)
I	Evidencias de conocimiento	Examen teórico	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Examen práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
II	Evidencias de conocimiento	Examen teórico	Prueba escrita	30%	6
	Evidencias de desempeño	Observación	Lista de cotejo	30%	6
	Evidencias de producto	Examen práctico	Rúbrica	40%	8
				100%	20

6.2. PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (40\%)PEC + (30\%)PED + (30\%)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (30\%)PEC + (30\%)PED + (40\%)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.
- Evaluación permanente.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Nº	CÓDIGO UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	005.3 P85 2002	PRESSMAN, ROGER S	Ingeniería de software. Un enfoque práctico (6ta edición).	2002
02	005.1 S67	IAN SOMMERVILLE	Ingeniería de Software	2002

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Pressman, Roger S.; "Web Engineering: A Practitioner's Approach", McGraw Hill, 2009, ISBN 978-0-07-352329-3.
- Pressman, Roger S; "Software Engineering: A Practitioner's Approach", 7th Edition, 2010, McGraw Hill, ISBN 978-0-0-337597-7.
- Kappel, Gerti; "Web Engineering", 2003, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-01554-4.
- Mendes, Emilia; "Web Engineering", 2006, Springer, ISBN 10: 3-540-28196-7.
- Rossi, Gustavo; "Web Engineering: Modelling and Implementing Web Applications", 2008, Springer, ISBN: 978-1-84628-922-4.
- Valderas, P. (2010). Aplicaciones web. Un enfoque práctico. 1era edición. RA-MA Editorial.

Tacna, Julio del 2025



Dra. Ana Silvia Cori Morón



DR. EDWIN ANTONIO HINOJOSA RAMOS
Director
Departamento Académico de
Ingeniería en Informática y Sistemas